Nazorat testi · *Aralash test · 12-variant* — *Milliy sertifikat 2026. Kimyo*

Vaqt: *180 daqiqa*

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Rasmda davriy jadvalning bir qismi berilgan (*X*, *Y*, *Z* — noma'lum elementlar).

	IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA
2	Li	Be	B	Y	N	O	X	Ne
3	Na	Mg	Z	Si	P	S	Cl	Ar

Qaysi elementlar metallar hisoblanadi?
A) *Y* B) *Z* C) *X* D) *X, Y*

---

2. Jadvalda bog'lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog'	EM (1-atom)	EM (2-atom)
H–Cl	2,1	3
H–O	2,1	3,5
H–F	2,1	4
C–O	2,5	3,5

Qaysi bog' eng qutbli (eng ko'p ionli xarakterga ega)?
A) *H–Cl* B) *H–O* C) *C–O* D) *H–F*

---

3. Quyidagi moddalarning qaysilarida ion bog' mavjud? 1) NaCl; 2) NH_4Cl; 3) N_2; 4) $(NH_4)_2SO_4$
A) *1, 2, 4* B) *2, 4* C) *3, 4* D) *1, 2, 3*

---

4. O_2 va CO_2 gazlari 3 : 4 hajmiy nisbatda aralashtirildi. Aralashmaning vodorodga nisbatan **zichligini aniqlang.**
A) *38,86* B) *20,43* C) *19,43* D) *19*

---

5. $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *48,8* B) *25,6* C) *105* D) *51,2*

---

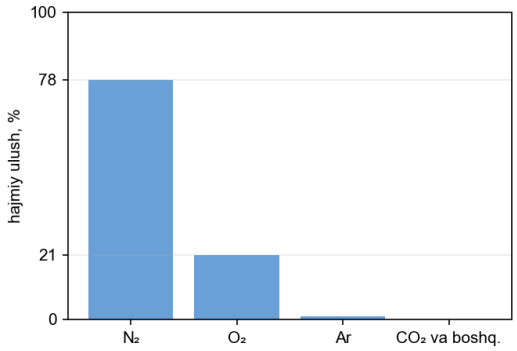
6. pH = 10 bo'lgan eritmada gidroksid ionlari konsentratsiyasi 10^{-x} mol/l ga teng. x **ni aniqlang.**
A) *4* B) *10* C) *5* D) *9*

---

7. Tabiiy elementning ikki izotopi: ^{10}B (20%) va ^{11}B (80%). Elementning o'rtacha nisbiy atom **massasini aniqlang.**
A) *10,8* B) *10,5* C) *10,2* D) *10*

---

8. Quruq havo tarkibi diagrammada keltirilgan.



100 l (n.sh.) havo tarkibidagi kislorod **hajmini (l) toping.**
A) *78* B) *42* C) *21* D) *10,5*

---

9. 12,5 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 100 g suvda eritildi. Eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *8* B) *7,11* C) *11,11* D) *14,22*

---

10. 30 l CH_4 va 120 l O_2 aralashmasi $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ tenglama bo'yicha to'liq reaksiyaga kirishdi (reaksiyadan so'ng suv suyuq holatda; gazlar bir xil sharoitda o'lchandi). Reaksiyadan so'ng ortib qolgan O_2 ning **hajmini (l) aniqlang.**
A) *60* B) *120* C) *30* D) *90*

---

11. Jadvalda metall plastinkalarning tuz eritmalariga tushirilishidagi kuzatuvlar berilgan ("+" – metall ajraladi, reaksiya boradi; "−" – reaksiya bormaydi):

Metall	$FeSO_4$ eritmasi	$AgNO_3$ eritmasi	$ZnSO_4$ eritmasi
Mg	+	+	+
Cu	−	+	−
Fe	−	+	−

Ushbu metallardan qaysi biri eng faol?
A) *Mg* B) *Cu* C) *Fe* D) *Zn*

---

12. Faqat oksidlovchi bo'la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) Zn^{2+}; 2) Fe^{2+}; 3) Fe^{3+}; 4) Al^{3+}
A) *1, 4* B) *2, 4* C) *3* D) *4*

© Colba maktabi, 2026

13. 35-tartib raqamli elementning barcha elektronlaridan nechtasining spin kvant soni m_s = $+\frac{1}{2}$ ga teng (Hund qoidasi bo‘yicha to‘ldirilgan holat)?
A) *19* B) *17* C) *20* D) *18*

14. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishadi? 1) Fe va HCl; 2) Fe_2O_3 va H_2O; 3) $CuSO_4$ va NaOH; 4) CuO va H_2
A) *1, 2, 4* B) *2, 3* C) *1, 3* D) *1, 3, 4*

15. $NaNO_3$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?
A) *KNO_2 va O_2* B) *$NaNO_2$ va O_2*
C) *ZnO, NO_2 va O_2* D) *Ag, NO_2 va O_2*

16. $2Mg + CO_2 \rightarrow 2MgO + C$ jarayoni uchun 4,48 l (n.sh.) CO_2 olingan. MgO **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *0,1* B) *0,8* C) *0,2* D) *0,4*

17. Reaksiya tenglamasi: $MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$. Reaksiyaga 22,4 l (n.sh.) HCl kirishdi. $MnCl_2$ **massasini (g) hisoblang.**
A) *504* B) *31,5* C) *63* D) *15,75*

18. $Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH$ reaksiyasida 6,2 g Na_2O ishtirok etdi (unum 90%). NaOH **massasini (g) toping.**
A) *2* B) *7,2* C) *14,4* D) *3,6*

19. Alyuminiy va magniy dan iborat 10,2 g aralashma mo‘l xlorid kislotada eritilganda 11,2 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi alyuminiyning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *52,9* B) *47,1* C) *26,5* D) *5,4*

20. Uglevodorodning 4,4 g massasi yondirilganda 13,2 g CO_2 va 7,2 g H_2O hosil bo‘ldi. Uglevodorod molekulasidagi uglerod atomlari **sonini toping** (M = 44 g/mol).
A) *4* B) *2* C) *8* D) *3*

21. 23 g etil spirtidan Lebedev usuli bilan (80% unum) butadiyen-1,3 olindi ($2C_2H_5OH \rightarrow C_4H_6 + H_2 + 2H_2O$). Butadiyen **massasini (g) aniqlang.**
A) *10,8* B) *21,6* C) *13,5* D) *23*

22. 26 g C_2H_2 dan quyidagi ikki bosqichda CH_3COOH olinadi: 1) $C_2H_2 + H_2O \rightarrow CH_3CHO$ (unum 60%); 2) $CH_3CHO + 2Ag_2O \rightarrow CH_3COOH + 4Ag$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot CH_3COOH ning **massasini (g) toping.**
A) *30* B) *36* C) *18* D) *60*

23. $C_6H_{12}O_6$ (bijg‘ish) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo‘ladi?
A) *etilen* B) *metan* C) *etanol* D) *benzol*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 2) Aldegidlar "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 3) Aseton suvda erimaydi; 4) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi
A) *2, 3, 4* B) *1, 2* C) *1, 2, 3* D) *2, 4*

25. 12 g sirka kislota ni neytrallash uchun 10% li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?
A) *8* B) *80* C) *40* D) *120*

26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Yog‘lar glitserin va yuqori yog‘ kislotalarning murakkab efirlari; 2) Sovun — yuqori yog‘ kislotalarning natriyli tuzi; 3) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi; 4) Efirlanish reaksiyasi qaytmas
A) *1, 2, 3* B) *1* C) *1, 2* D) *2, 3*

27. 34,2 g saxaroza gidrolizlanganda necha gramm glyukoza hosil bo‘ladi?
A) *34,2* B) *36* C) *9* D) *18*

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aminokislotalar faqat kislotali xossaga ega; 2) Glitsin optik faol; 3) Dipeptidda 2 ta peptid bog‘ bor; 4) Nitrobenzoldan anilin Zinin reaksiyasi bilan olinadi
A) *3* B) *1* C) *4* D) *1, 4*

29. Yuqori molekulyar birikmalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Tabiiy kauchuk – sis-1,4-poliizopren; 2) Fenolformaldegid smola polikondensatsiya mahsuloti; 3) Polimerning M = zveno M · polimerlanish darajasi; 4) Kapron poliamid tola
A) *1, 2, 3* B) *1, 2, 3, 4*
C) *1, 2, 4* D) *2, 3, 4*

© Colba maktabi, 2026

30. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Probirka qizdirilganda og‘zi odamga qaratilmaydi; 2) Reaktivlarni tatib ko‘rish mumkin; 3) Kuygan joy ko‘p suv bilan yuviladi; 4) Ishqor teriga tushsa, qo‘l suv bilan yuviladi

A) *3, 4* B) *2, 4* C) *1, 3, 4* D) *1, 3*

---

31. Fenolftalein indikatori ishqoriy muhitda qanday rang beradi? A) *qizil*

B) *ko‘k*

C) *sariq*

D) *malina rangga kiradi (pushti)*

---

32. Rasmda alanganing 2 raqami bilan ko‘rsatilgan qismi qanday xususiyatga ega?



A) *rangsiz va sovuq qism*
B) *chetlari xira, eng issiq qism*
C) *ravshan, issiq qism*
D) *juda xira, issiq bo‘lmagan qism* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. CuO va Fe_2O_3 dan iborat 48 g aralashma qizdirilib, CO oqimida to‘liq qaytarildi; qoldiq (metallar) massasi 35,2 g.	A *12,8* B *35,2* C *8* D *21,5* E *32,26* F *16*
33. Aralashmadagi CuO massasini (g) aniqlang.	
34. Qaytarish uchun (20% ortiqcha olingan) sarflangan CO hajmini (l, n.sh.) aniqlang.	
35. Qaytarish natijasida hosil bo‘lgan CO_2 massasini (g) aniqlang.	

36. $C + HNO_3 \rightarrow CO_2 + NO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Reagentlar (chap qism) koeffitsiyentlari **yig‘indisini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

---

37. $CuCl_2$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 4 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi. Anodda ajralgan Cl_2 hajmi (l, n.sh.) **ni toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

© Colba maktabi, 2026

38. Al, Fe va Cu dan iborat aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan ta’sirlashganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi; xuddi shunday massadagi aralashma mo‘l HCl bilan ta’sirlashganda 7,84 l (n.sh.) vodorod ajraldi, erimay qolgan qoldiq (mis) massasi 3,2 g. Aralashmaning dastlabki **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

---

39. Uglevodorodning 8,4 g massasi yondirilganda 26,4 g CO_2 va 10,8 g H_2O hosil bo‘ldi. Uglevodorodning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

---

40. Etilen dan olingan polimerning molyar massasi 56000 g/mol. Polimerlanish **darajasini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Hajmi 1 l bo‘lgan idishga 0,8 mol SO_2 va ma’lum miqdorda O_2 solindi hamda katalizator ishtirokida qizdirildi: $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$. Muvozanat qaror topganda idishda SO_2, O_2 va SO_3 ning mol nisbati 1 : 1 : 3 bo‘ldi.

Hosil bo‘lgan SO_3 ning hammasi 100 g 49% li H_2SO_4 eritmasiga yuttirildi (oleum hosil bo‘lmadi, SO_3 to‘liq suv bilan reaksiyaga kirishdi). Olingan eritmaga mo‘l $BaCl_2$ eritmasi qo‘shildi.

1)O_2 ning boshlang‘ich miqdorini (mol) va muvozanat konstantasini (K) hisoblang.

2)SO_2 ning necha foizi reaksiyaga kirishgan? Muvozanatda SO_3 ning hajmiy ulushini (%) ham toping.

3)SO_3 yuttirilgandan keyingi eritmada H_2SO_4 ning massa ulushini (%) aniqlang.

4)$BaCl_2$ qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping. $BaCl_2$ sarfini (g) ham toping.

5)Doimiy haroratda idish hajmi 2 marta kamaytirilsa ($v = k\cdot[SO_2]^2\cdot[O_2]$), to‘g‘ri reaksiya tezligi necha marta o‘zgaradi? Shuningdek muvozanatda umumiy bosimning boshlang‘ich bosimga nisbatini (T = const) toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

---

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1)$HCOOH + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t}$

2)$(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + NaOH \rightarrow$

3)$CH_3–CH{=}CH_2 + HBr \rightarrow$

4)$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{spirtli bijg‘ish}}$

5)$C_2H_5Br + KOH(\text{spirtli}) \rightarrow$

6)$CH_3–CH(OH)–CH_3 + CuO \xrightarrow{t}$

7)$n\ CH_2{=}CH_2 \rightarrow$

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

© Colba maktabi, 2026

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Alyuminiy, magniy va misdan iborat 8,3 g aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Xuddi shunday tarkibli 8,3 g aralashma mo‘l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda esa 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi.

1)Aralashmadagi har bir metallning massasini (g) va massa ulushini (%) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).

2)Xlorid kislota bilan reaksiyadan keyin qolgan qoldiq konsentrlangan HNO_3 da to‘liq eritildi. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) hisoblang.

3)Xlorid kislota bilan olingan eritmaga mo‘l NaOH qo‘shildi, cho‘kma ajratib olinib, quritildi. Cho‘kma massasini (g) toping.

4)Hosil bo‘lgan $Cu(NO_3)_2$ eritmasi bug‘latilib, quruq tuz qizdirilganda hosil bo‘ladigan qattiq qoldiq massasini (g) va gazlar aralashmasining hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

5)Ushbu aralashma (butun massasi) to‘liq reaksiyaga kirishishi uchun 20% li HCl eritmasidan necha gramm kerak (mis reaksiyaga kirishmaydi)?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

© Colba maktabi, 2026

Nazorat testi · *12-variant* **Javoblar kaliti**

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
B	*D*	*A*	*C*	*D*	*A*	*A*	*C*	*B*	*A*	*A*	*A*	*D*	*D*	*B*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
B	*B*	*A*	*D*	*A*	*C*	*C*	*B*	*B*	*C*	*D*	*C*	*B*	*C*	*D*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*F*	16
34	*D*	21,5
35	*B*	35,2

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	5
37	1,792
38	17,1
39	42
40	2000

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 0,5 mol; 45
2) 75%; 60%
3) 72,84%
4) 256,3 g; 228,8 g
5) 8 marta ortadi; 0,77

42-topshiriq.

1) $HCOOH + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t} CO_2 + H_2O + 2Ag\downarrow$ — karbonat angidrid (3 ball)
2) $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + NaOH \rightarrow 3C_{17}H_{35}COONa + C_3H_5(OH)_3$ — natriy stearat (sovun) va glitserin (4 ball)
3) $CH_3–CH{=}CH_2 + HBr \rightarrow CH_3–CHBr–CH_3$ — 2-brompropan (Markovnikov) (3 ball)
4) $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{spirtli bijg‘ish}} 2C_2H_5OH + 2CO_2$ — etanol (3 ball)
5) $C_2H_5Br + KOH(\text{spirtli}) \rightarrow CH_2{=}CH_2 + KBr + H_2O$ — etilen (4 ball)
6) $CH_3–CH(OH)–CH_3 + CuO \xrightarrow{t} CH_3COCH_3 + Cu + H_2O$ — propanon (4 ball)
7) $n\ CH_2{=}CH_2 \rightarrow (–CH_2–CH_2–)n$ — polietilen (4 ball)

43-topshiriq.

1) NaOH bilan faqat Al reaksiyaga kirishadi: n(Al) = 0,1 mol = 2,7 g; HCl bilan: n(Mg) = 0,1 mol = 2,4 g; Cu = 3,2 g. ω: Al
2) 2,24 l
3) 5,8 g
4) 4 g; 2,8 l
5) 91,2 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	8-sinf (metallar va metallmaslar, jadval)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
2	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
3	8-sinf; Tirkashev II bob (kimyoviy bog‘lanish)	Bilim va tushunish	1
4	11-sinf (D)	Hisoblash va masala yechish	1

© Colba maktabi, 2026

5	7-sinf; Tirkashev (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tirkashev IV bob (suvning ion koʻpaytmasi)	Hisoblash va masala yechish	1
7	8-sinf (izotoplar)	Hisoblash va masala yechish	1
8	8-sinf (havo tarkibi, diagramma)	Grafik tahlili	1
9	Tirkashev III bob (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
10	8-sinf (Gey-Lyussak qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
11	Tirkashev *V* bob (kuchlanish qatori, jadval)	Jadval tahlili	1
12	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob	Bilim va tushunish	1
13	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
14	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
15	Tashev (nitratlar)	Bilim va tushunish	1
16	9-sinf; Tirkashev (P/C/Si, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tirkashev (IA metallar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf (Al, Mg, Ca)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (formulani aniqlash)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf §14; Abdusamatov (Lebedev)	Hisoblash va masala yechish	1
22	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf (olinish usullari)	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf §26	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf §31	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
30	7-sinf (xavfsizlik qoidalari); 10-sinf lab.	Bilim va tushunish	1
31	8-sinf (indikatorlar)	Bilim va tushunish	1
32	7-sinf (5-rasm)	Rasm boʻyicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Koʻp bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

© Colba maktabi, 2026